

Acceso a establecimientos de salud resolutivos en Perú: un análisis de ruteo vial en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios

Henry Llupton Capunay

9 de septiembre de 2026

Resumen

Este reporte cuantifica el acceso vial a salud resolutiva en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios, con red vial real sobre 2 370 puntos de demanda (572 542 habitantes). El 60.4 % accede en 30 minutos o menos; un **18.3 %** no tiene ninguna facility alcanzable por red. La hipótesis — Madre de Dios penaliza más que Huancavelica — se confirma, pero no en velocidad: el tiempo ponderado entre conectados es similar (51.3 vs. 48.4 min); la diferencia es que **35.7 %** de Madre de Dios no tiene ninguna ruta mapeada, casi 4× Huancavelica (9.2 %). Gini ponderado: 0.68. Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos resolutivos activos. Dos hallazgos metodológicos propios: Overpass corta conexiones a los ~60s (resuelto con `.osm.pbf` local vía `pyrosm`), y `to_graph()` descarta por defecto todo componente vial no conectado al más grande — causa real del falso 130 km de distancia a facility de una versión anterior.

Índice

1. Introducción y planteamiento del problema	2
2. Fuentes de datos	2
3. Metodología	3
3.1. Definición de “resolutivo”	3
3.2. Reglas de validación	3
3.3. Motor de ruteo y parámetros	4
3.4. Definición de métricas	5
4. Resultados	5
5. Discusión	6
5.1. Línea recta vs. red vial real	6
5.2. Por qué Overpass en vivo no bastaba, y qué costó descubrirlo	9
5.3. La poda de componentes que <code>pyrosm</code> aplica por defecto	9
5.4. Proyección de coordenadas (EPSG)	10
6. Limitaciones	10
7. Conclusiones y recomendaciones	11
8. Referencias	12

1. Introducción y planteamiento del problema

La pregunta que organiza este reporte es simple de enunciar y dura de responder con datos: ¿cuánto tiempo tarda, por carretera, la población de un departamento peruano en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutive — es decir, con quirófano o capacidad de atender una cesárea? No es una pregunta retórica. La categoría de un establecimiento (I-1 a III-E) determina qué puede y qué no puede resolver in situ, y la diferencia entre un puesto de salud sin internamiento y un hospital II-1 puede ser la diferencia entre una emergencia obstétrica atendida y una referida — con el tiempo de traslado como variable crítica.

Se analizan tres departamentos elegidos para maximizar el contraste geográfico: **Tumbes** (costa, red vial densa), **Huancavelica** (sierra, altitud variable) y **Madre de Dios** (selva, red vial dispersa). La hipótesis de trabajo era que el tipo de geografía condiciona el acceso mucho más que la simple distancia en línea recta, y que la dispersión de la red vial amazónica sería el caso más penalizado. Con red vial real para los tres departamentos, el resultado — adelantado aquí y desarrollado en §4 — confirma esa hipótesis, pero no de la forma en que se planteó: no es que Madre de Dios tarde más en llegar por carretera *cuando hay carretera*; es que una fracción mucho mayor de su población — más de un tercio — **no tiene ninguna carretera mapeada que la conecte** con una facility resolutive. Huancavelica, en cambio, sí está casi toda conectada, pero le toma más tiempo llegar: la topografía penaliza el trayecto, no la existencia de la ruta. Son dos mecanismos distintos de fallo de acceso, y solo se distinguen si el análisis no promedia por encima de la desconexión — un error, por cierto, que la primera versión de este pipeline sí cometió (§5.2).

El resto del reporte sigue el pipeline de extremo a extremo: fuentes de datos (§2), metodología de validación y ruteo (§3), resultados (§4), discusión de las decisiones técnicas y sus consecuencias (§5), limitaciones (§6) y conclusiones (§7).

2. Fuentes de datos

Todas las fuentes se descargan de forma programática e idempotente desde `src/acquisition.py` (`python run_pipeline.py --real`); nada se copió a mano.

- **RENIPRESS** (Registro Nacional de IPRESS, SUSALUD). 26 850 establecimientos a nivel nacional. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía http://datos.susalud.gob.pe/sites/default/files/RENIPRESS_2026_v6.csv (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, licencia ODC-PDDL). Limitación conocida: 26 % de los registros nacionales no tienen coordenadas.
- **Centros poblados** (Instituto Geográfico Nacional — IGN). 136 587 puntos a nivel nacional. Sustitución documentada de la fuente “MINEDU/SIGMED” sugerida por el issue: SIGMED-MINEDU es un geoportal interactivo sin endpoint de descarga directa scriptable. Se usa en su lugar el shapefile oficial de Centros Poblados del IGN, publicado en el mismo portal nacional de datos abiertos, con la misma finalidad. Accedido el 8 de septiembre de 2026 vía https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/CCPP_0.zip. Limitación conocida y significativa: 53 % de los registros nacionales (72 388 de 136 587) no tienen código oficial (CÓDIGO nulo) — se usa OBJECTID como identificador único en su lugar (§6).
- **Población distrital** (RENIEC, población identificada con DNI). No existe un CSV oficial de población por centro poblado descargable en bloque — el censo INEI 2017 solo se consulta vía REDATAM, un sistema interactivo sin API de descarga masiva. Se usa como proxy oficial la población distrital de RENIEC (actualizada trimestralmente), repartida hacia cada centro poblado según su tipo de asentamiento (capital de distrito pesa más que un caserío). Accedido

el 8 de septiembre de 2026, https://www.datosabiertos.gob.pe/sites/default/files/BD_DAbiertos_16_OPP_2026_06.01.csv (65 MB, licencia ODC-BY).

- **Polígonos distritales** (INEI). 1 873 distritos a nivel nacional. No se localizó una descarga directa en el portal nacional de datos abiertos; se usa el mismo shapefile (atribuido a INEI vía su columna FUENTE) que la sesión de Geopandas del curso utiliza para su propio choropleth, descargado de forma reproducible vía `huggingface_hub` en vez de copiado a mano.
- **OpenStreetMap Perú**, extracto `peru-latest.osm.pbf` (256 MB, Geofabrik, licencia ODbL, snapshot del 8 de septiembre de 2026). Fuente literal pedida por el issue. Se intentó primero la API Overpass en vivo (vía OSMnx); tras diagnosticar que las consultas de área grande se cortaban sistemáticamente (§5.1), se adoptó el extracto completo procesado localmente con `pyrosm`. Esto reveló dos problemas encadenados, no uno: `pyrosm` perdía cobertura al filtrar por *bounding box* sobre el `.pbf` nacional completo, y — ya con la cobertura corregida — `to_graph()` descartaba por defecto todo componente vial que no fuera el más grande (§5.2). Con ambos corregidos, los tres departamentos $\times$ tres perfiles (auto, caminar, bicicleta) — 9 de 9 combinaciones — corren sobre red vial real, sin llamadas de red.

3. Metodología

3.1. Definición de “resolutivo”

Un establecimiento es resolutivo si está **activo** y su categoría pertenece a {II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E}. Todas las categorías I-* son no resolutivas por definición del issue. La columna CATEGORIA de RENIPRESS coincide exactamente con esta nomenclatura en el 99.96 % de los registros; una fracción residual trae el valor inválido "0", que la normalización de categorías clasifica correctamente como no resolutivo en vez de fallar.

3.2. Reglas de validación

Seis reglas, cada una implementada como una función pura (`df → (df_limpio, reporte)`) en `src/validation.py`:

1. **Coordenadas nulas o cero** — se descartan. RENIPRESS: 8, 24 y 24 establecimientos descartados en Tumbes, Huancavelica y Madre de Dios respectivamente.
2. **Lat/lon invertidos** — se corrige (swap) si el punto invertido cae dentro del bbox de Perú; es recuperación documentada, no un descarte.
3. **Fuera del bbox de Perú** — se descarta.
4. **Punto fuera de su polígono distrital declarado** — se *marca*, no se descarta: puede ser un error del polígono, no del punto. Con los polígonos INEI reales: 40 puntos marcados en Tumbes (de 329), 56 en Huancavelica (de 1 673), 1 en Madre de Dios (de 368).
5. **Códigos duplicados** — se conserva el registro más completo. Regla crítica en este proyecto: ver §6 sobre el 53 % de centros poblados sin código IGN.
6. **Encoding UTF-8 vs. latin-1** — se reintenta la decodificación y se cuenta cuántos registros lo necesitaron (0 en los tres departamentos: los archivos fuente ya vienen en UTF-8 limpio).

3.3. Motor de ruteo y parámetros

Motor: OSMnx/pyrosm + NetworkX, un grafo **por departamento** (no nacional). Para tres departamentos pequeños, un grafo nacional es más lento de construir y cachear que tres grafos locales, y OSRM-Docker — la opción recomendada por el issue — exige infraestructura que no se justifica para este alcance.

De Overpass en vivo al extracto local. La primera implementación usaba `osmnx.graph_from_bbox` contra la API Overpass en vivo, con un grafo geométrico sintético como *fallback* si la API no respondía. En la práctica, Overpass respondía de forma intermitente: departamentos pequeños (Tumbes) solían completarse, pero los de área grande — Huancavelica es $13\times$ el área máxima de consulta recomendada, Madre de Dios es $67\times$ — se subdividen en muchas subconsultas, y varias de esas subconsultas nunca llegaban a completarse. El diagnóstico, confirmado empíricamente subiendo el *timeout* propio de 10 a 240 segundos sin que mejorara el resultado, es que **algo en la red del entorno de desarrollo corta las conexiones salientes de larga duración a los ~ 60 segundos**, independientemente del timeout configurado en el cliente — un límite externo, no del servidor Overpass ni del código propio. La solución fue abandonar las consultas en vivo para las áreas grandes y usar en su lugar el extracto `peru-latest.osm.pbf` completo, recortado por *bounding box* con `pyrosm` de forma enteramente local (`src/routing._get_graph_from_pbf`) — una sola descarga larga con reintento/resumen (`curl -C -`) en vez de decenas de peticiones cortas a una API remota. `get_graph()` intenta el `.pbf` local primero; si no existe, cae a Overpass en vivo; si eso también falla, cae al grafo sintético — las tres rutas quedan en el código, documentadas y con su fuente registrada (`osm-pbf` / `osm-overpass` / `synthetic`) en `data/outputs/snap_report.json`. En esta corrida, las 9 combinaciones departamento $\times$ perfil usaron `osm-pbf` (Tabla 1).

Cuadro 1: Fuente del grafo de ruteo por departamento y perfil

Departamento	Auto	Caminar	Bicicleta
Tumbes (costa)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)
Huancavelica (andino)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)
Madre de Dios (amazónico)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)	OSM (.pbf)

Para el perfil auto, la velocidad por arista usa el tag `maxspeed` cuando existe (parseado de strings como "50" o "30 mph"); si no existe — la mayoría de vías en estos departamentos no lo tienen — se usa una tabla de velocidad por tipo de vía (`highway`), la misma que usan routers open-source como OSRM. Caminar y bicicleta usan velocidad constante (5 y 15 km/h).

Snapping. Cada punto de demanda/facility se asigna al nodo más cercano del grafo, con la distancia calculada en la zona UTM real del departamento (EPSG 32717/32718/32719 para Tumbes/Huancavelica/Madre de Dios respectivamente, vía `pyproj`) — no con la aproximación “1 grado ≈ 111 km”, que ignora que un grado de longitud se encoge con el coseno de la latitud. Con red real y el grafo completo (sin la poda de componentes que se documenta en §5.2), la distancia de snap promedio es de 2.6 km en Huancavelica, 3.4 km en Madre de Dios y 6.7 km en Tumbes — del mismo orden de magnitud en los tres departamentos. Antes de corregir la poda de componentes, Madre de Dios mostraba 131.8 km de snap promedio (máximo 245 km): no porque faltaran vías mapeadas, sino porque el grafo cargado en memoria ya no las incluía (§5.2).

Matriz origen $\times$ facility. Se invierte el problema: en vez de correr Dijkstra desde cada punto de demanda (más numerosos), se corre un Dijkstra multi-fuente **desde cada facility** sobre el grafo *reversado* — el resultado sigue siendo el tiempo demanda $\rightarrow$ facility aunque la red tenga calles de un solo sentido. La matriz completa (no solo la facility más cercana) se cachea en Parquet, indexada

por (`cp_id`, `facility_id`), para que reruns no recalculen.

3.4. Definición de métricas

Toda métrica de acceso se pondera por población (`config.md: ponderacion`) — un promedio sin ponderar no es aceptable según el issue. El índice de desigualdad usa la fórmula de Gini basada en la curva de Lorenz (no la fórmula *pair-difference* clásica normalizada por la media): `t_min` no es un ingreso, y los pesos poblacionales son muy desiguales entre puntos de demanda, así que la formulación vía Lorenz es la que sigue siendo válida bajo esa heterogeneidad. La clasificación urbano/rural usa una regla explícita de umbral poblacional (2000 habitantes, convención INEI), declarada en `config.md`, no hardcodeada.

4. Resultados

Sobre 2370 puntos de demanda (572542 habitantes), con red vial real para los tres departamentos y sin podar componentes viales (§5.2):

- El 60.4 % de la población accede a un establecimiento resolutivo en 30 minutos o menos; el 6.2 % supera 120 minutos *entre quienes tienen ruta*; y un **18.3 %** (104753 personas) no tiene *ninguna* facility resolutiva alcanzable por la red vial mapeada — una banda separada, no fusionada con “>120 min”, porque son fallas cualitativamente distintas (Tabla 2, Figura 1).
- El tiempo de acceso ponderado *entre quienes tienen ruta* es parecido en las dos geografías peor conectadas — 51.3 min en Huancavelica, 48.4 min en Madre de Dios — y muy por debajo en Tumbes (11.3 min). Pero la tasa de población **sin ninguna ruta** es donde aparece la asimetría real: 9.2 % en Huancavelica, 6.7 % en Tumbes, **35.7 %** en Madre de Dios. La hipótesis de §1 se confirma, pero como una falla de conexión, no de velocidad.
- Los 10 distritos con peor acceso ponderado (Tabla 3) mezclan ambos mecanismos: Huepetuhe y Iñapari (Madre de Dios) encabezan la lista con 258 y 205 min, pero con 98 % y 90 % de su población *sin ninguna ruta* — ese tiempo ponderado se calcula sobre un residuo muy pequeño de población técnicamente conectada, y hay que leerlo con esa salvedad. Los siete distritos restantes del top 10 son de Huancavelica (Ayavi, Capillas, Tintay Puncu, San Francisco de Sangayaico, Quito-Arma, Huamatambo, Surcubamba, 167–202 min), todos con 0–17 % sin ruta: ahí sí es mayoritariamente un problema de velocidad de trayecto, no de conexión. Iberia (Madre de Dios) aparece en el puesto 8 con 28 % sin ruta.
- El Gini ponderado del tiempo de acceso (entre conectados) es **0.68**.
- El contraste urbano/rural es marcado en ambas dimensiones: 9.6 min ponderado y 7.5 % sin ruta en centros poblados urbanos (población ≥ 2000) frente a 56.3 min y **28.9 % sin ruta** en rurales — la desconexión total, no solo el tiempo, concentra en lo rural.
- **Madre de Dios tiene solo 2 establecimientos con capacidad resolutiva activos en todo el departamento** (Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta y Hospital Santa Rosa, ambos categoría II-1) — verificado de forma independiente contra el CSV crudo de RENIPRESS, no es un artefacto del pipeline.

Cuadro 2: Población por banda de tiempo de acceso (ponderado)

banda	poblacion	pct_poblacion
<= 30 min	346093	60.4
<= 60 min	45626	8.0
<= 120 min	40420	7.1
>120 min	35650	6.2
Sin ruta (red desconectada)	104753	18.3

- Comparación entre perfiles (Tabla 4, Figura 3): el ratio caminar/auto mediano por departamento varía entre 9.4 (Madre de Dios) y 10.8 (Huancavelica y Tumbes, prácticamente empatados) — una diferencia menor entre geografías de lo hipotetizado; el ratio bicicleta/auto sigue el mismo patrón (3.2 a 3.6).
- Innovación 1 (isócronas): la Figura 4 muestra las isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutivo, calculadas sobre la red OSM real sin cómputo de ruteo adicional (reutilizan la misma matriz).
- Innovación 2 (2SFCA): la accesibilidad ponderada por capacidad de oferta tiene una mediana de 0 y un máximo de 0.0032 — la mayoría de los puntos de demanda no tiene ninguna facility resolutiva dentro del umbral de 60 minutos configurado, consistente con la escasez de oferta encontrada directamente en Madre de Dios.

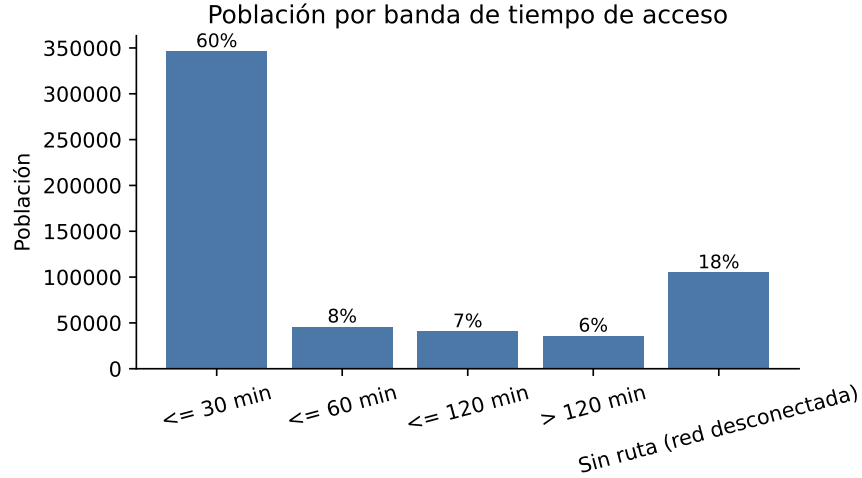


Figura 1: Población por banda de tiempo de acceso a un establecimiento resolutivo.

5. Discusión

5.1. Línea recta vs. red vial real

Para cada punto de demanda *con al menos una ruta vial* se comparó la facility resolutiva más cercana *en línea recta* (distancia euclidiana en la zona UTM del departamento) contra la facility

Cuadro 3: Distritos con peor tiempo de acceso ponderado por población

distrito	t_min_ponderado	pct_sin_ruta
HUEPETUHE	258.4	98.2
IÑAPARI	205.5	90.0
AYAVI	202.4	16.7
CAPILLAS	187.4	0.0
TINTAY PUNCU	187.0	17.4
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	181.2	12.6
QUITO-ARMA	179.8	0.0
IBERIA	179.2	27.6
HUAMATAMBO	170.2	0.0
SURCUBAMBA	167.3	0.0

Cuadro 4: Ratio de tiempo de viaje (modo / auto) por perfil

perfil	mean	50 %	max
ratio_walk_drive	10.5	10.7	18.9
ratio_bike_drive	3.5	3.6	6.3

Cuadro 5: Línea recta vs. red: % de puntos donde la facility más cercana cambia, y minutos de más si se usara la sugerida por línea recta

departamento	pct_facility_distinta	penalidad_min_mediana
amazonico	47.6	1.0
andino	13.0	13.4
costa	46.2	2.5

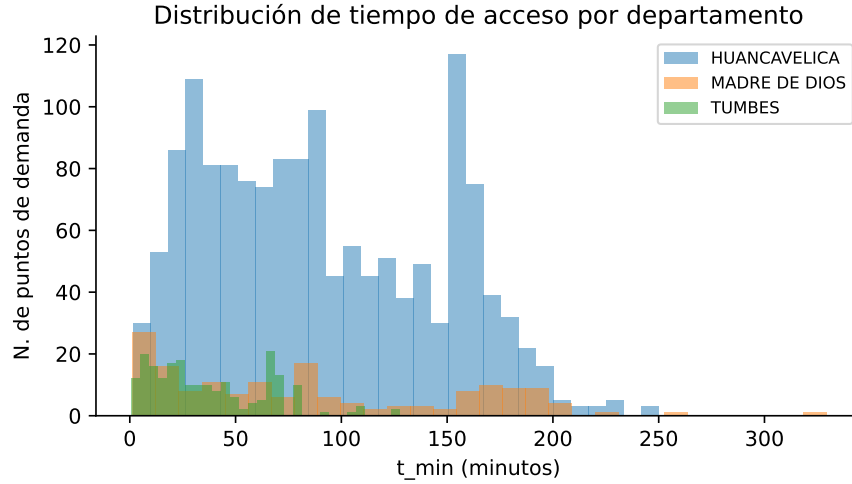


Figura 2: Distribución del tiempo de acceso por departamento.

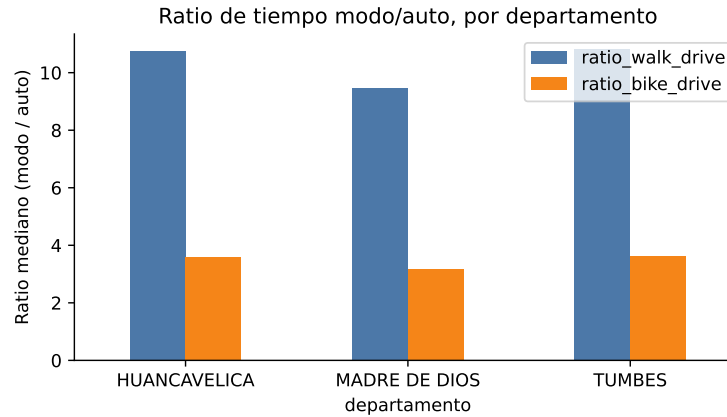


Figura 3: Ratio mediano de tiempo (modo / auto), por departamento, sobre red vial real en los tres casos.

óptima *según la red* (mínimo $t_{\min}$). El resultado confirma la hipótesis metodológica de este reporte: la penalidad de ignorar la red vial **es mucho mayor en la sierra**. En Huancavelica, la facility sugerida por línea recta difiere de la óptima real en el 13.0 % de los puntos, pero con una penalidad mediana de **13.4 minutos** adicionales entre esos casos — la curvatura y las pendientes de la red vial andina hacen que la facility geográficamente más cercana no sea, casi nunca, la más rápida de alcanzar. En Tumbes, la facility sugerida difiere en el 46.2 % de los puntos pero con una penalidad mediana de solo 2.5 minutos — una red costera densa donde varias facilities quedan a distancias parecidas, así que “equivocarse” de facility sale barato. Madre de Dios muestra un patrón similar al de Tumbes (47.6 % de puntos con facility distinta, penalidad mediana de apenas 1.0 minuto): con solo 2 facilities resolutive activas, la elección “recta” y la óptima casi siempre coinciden en tiempo aunque no en identidad. Esta comparación, notarlo, solo cubre a quienes *tienen* ruta — dice cuánto cuesta un análisis ingenuo para la población conectada, no captura el 35.7 % de Madre de Dios sin ninguna ruta, que es la falla dominante ahí (§4).

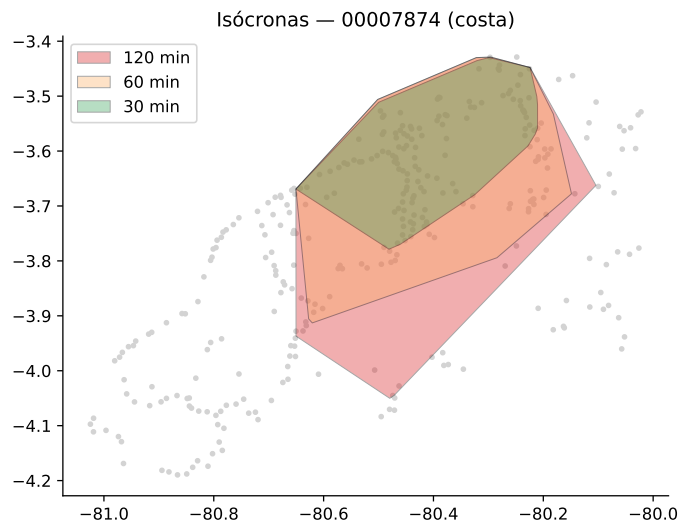


Figura 4: Isócronas de 30/60/120 minutos de un establecimiento resolutorio, sobre la red vial real de OSM.

5.2. Por qué Overpass en vivo no bastaba, y qué costó descubrirlo

La primera versión de este pipeline usaba exclusivamente la API Overpass en vivo, con un grafo sintético como respaldo documentado si la API no respondía. Esa decisión fue deliberada: un proyecto con datos reales de población y establecimientos, pero sin motor de ruteo, no permite probar ni demostrar el resto de las 5 fases mientras se diagnostica el problema de red. El diagnóstico llevó varias corridas: primero se sospechó que Overpass estaba simplemente caído (falso: `/api/status` respondía 200 de forma consistente); luego que el *timeout* propio de 10 segundos era demasiado corto para departamentos grandes (parcialmente cierto: subirlo a 240s permitió que Huancavelica completara dos de tres perfiles en una corrida, pero no de forma confiable); finalmente, que las conexiones se estaban cortando externamente a un tiempo fijo (~60s) independiente del *timeout* configurado — confirmado al ver fallos con el mensaje `Connection aborted / Connection reset by peer` ocurriendo a intervalos casi idénticos (60–63 segundos) sin importar cuánto se subiera el *timeout* del cliente. Ese diagnóstico llevó a la solución correcta: dejar de depender de muchas peticiones cortas a una API remota y usar el extracto `.osm.pbf` completo, procesado enteramente local. El costo de este descubrimiento fue tiempo, no arquitectura: el pipeline ya soportaba un *fallback*, así que agregar una tercera fuente (`osm-pbf`) antes de las otras dos fue un cambio contenido a `routing.get_graph()`, sin tocar snapping, matriz, métricas ni dashboard.

5.3. La poda de componentes que pyrosm aplica por defecto

El extracto `.osm.pbf` resolvió el corte de Overpass, pero introdujo — y escondió — un segundo problema, distinto y más difícil de detectar porque no lanzaba ningún error: para Madre de Dios, la distancia de snap promedio salía en 131.8km, con facilities aparentemente a 189km de la demanda más cercana. La primera hipótesis, razonable, fue que `pyrosm` estaba perdiendo cobertura vial al filtrar por *bounding box* sobre el `.pbf` nacional completo (256MB): en efecto, `get_network(bounding_box=...)` devolvía un grafo cortado a mitad del departamento, y el comportamiento no era reproducible corriendo el mismo query en aislado vs. dentro del pipeline completo — un patrón consistente con presión de memoria del proceso que parsea el archivo grande. El fix correspondiente — preextraer con `pyosmium` (streaming en C++, memoria acotada) un `.pbf` chico

y *reference-complete* solo para el bbox del departamento (~20 MB en vez de 256 MB) — sí hizo reproducible la extracción: `get_network()` sobre el archivo chico trae, de forma consistente, los 665 424 nodos que corresponden al bbox declarado.

Pero el snap seguía saliendo mal. Instrumentando `_get_graph_from_pbf` paso a paso se aisló la causa real: `get_network()` ya devolvía la cobertura completa; el recorte ocurría un paso después, en `osm.to_graph(...)`. Esa función tiene un parámetro `retain_all` que por defecto es `False`: “*if True, return the entire graph even if it is not connected. otherwise, retain only the connected edges*” — es decir, por defecto `to_graph()` descarta todo componente vial que no sea el más grande. Con `nx.weakly_connected_components` sobre el grafo filtrado por `highway` se confirmó que la red drivable de Madre de Dios está fragmentada en **313 529 componentes**: el mayor (278 325 nodos) cubre Puerto Maldonado hacia el sur/oeste; hay un segundo componente sustancial (50 176 nodos) más al este, y cientos de miles de fragmentos menores. `to_graph(retain_all=False)` se quedaba solo con el primero, y todo punto de demanda o facility fuera de él se Snapeaba al nodo más cercano dentro del componente retenido — a veces a más de 200 km, cruzando el departamento. No era que faltaran vías mapeadas: era que el grafo cargado en memoria ya no las tenía, aunque el `.pbf` sí.

El fix fue `retain_all=True` en `to_graph()`, más un ajuste correspondiente en `routing.nearest_facility` y `metrics.straight_line_vs_network`: con el grafo completo, un punto de demanda en un componente sin ninguna facility puede legítimamente no tener `t_min` (antes, `idxmin()` sobre un grupo enteramente `NaN` lanzaba `ValueError` — un error que literalmente no podía ocurrir con la poda de componentes activada, porque esa poda garantizaba que *alguna* facility, aunque lejana, quedara siempre en el mismo componente). `coverage_bands()` y `weighted_mean_access()` se ajustaron en la misma dirección: la primera versión de esas funciones dividía por la población total del grupo pero solo sumaba en el numerador la población con ruta, lo que — una vez que `t_min` pudo ser genuinamente `NaN` — habría subestimado el tiempo promedio tratando implícitamente a la población sin ruta como si tardara 0 minutos. El resultado final es la banda “Sin ruta” explícita de la Tabla 2 y la columna `pct_sin_ruta` de la Tabla 3, en vez de un promedio que escondería la desconexión detrás de un número que parece razonable.

5.4. Proyección de coordenadas (EPSG)

Todo cálculo de distancia en metros de este proyecto — snapping y aristas del grafo sintético — se reprojecta a la zona UTM real del departamento (`config.utm_epsg_for_bbox`), en vez de aproximar con “1 grado $\approx$ 111 km”. Esta decisión se contrastó explícitamente contra el material del curso: la sesión de datos geoespaciales usa `EPSG:24891` (PSAD56 / Peru west zone) para reprojectar a nivel nacional en el contexto de un panel de luces nocturnas, donde un CRS “suficientemente bueno” alcanza para una variable de control de área. Se verificó con `pyproj` que `EPSG:24891` solo es válido al oeste de 79°O (franja costera norte) — Huancavelica y Madre de Dios caen fuera de esa franja, así que un único CRS nacional habría introducido distorsión sistemática en las dos terceras partes de este estudio. La zona UTM dinámica por departamento es más correcta para distancias punto-a-punto, al costo de no poder sumar áreas directamente entre departamentos de zonas distintas sin reprojectar antes — una restricción que no afecta a este proyecto porque cada departamento se procesa por separado.

6. Limitaciones

1. **Fragmentación real de la red vial mapeada en Madre de Dios.** Con la poda de componentes de `pyrosm` corregida (§5.2), la distancia de snap ya es comparable entre los tres departamentos (2.6–6.7 km). Pero queda una limitación genuina, no un artefacto de parseo:

la red *drivable* de Madre de Dios, tal como está tageada en OSM, se descompone en 313 529 componentes conexos disjuntos — la mayoría, fragmentos menores, pero suficientes para que el 35.7 % de la población del departamento no tenga ninguna ruta vial mapeada hacia ninguna de las 2 facilities resolutivas. Esto puede reflejar fragmentación física real (tramos de red local sin conexión pavimentada o mapeada hacia la red troncal, plausible en asentamientos remotos de la Amazonía) o vacíos de topología en el etiquetado de OSM (vías que deberían compartir un nodo de intersección y no lo hacen). Distinguir ambos casos requeriría verificación manual contra imágenes satelitales o un `.pbf` más reciente — trabajo futuro, no resuelto aquí. Lo que sí se corrigió fue *reportar* la desconexión explícitamente (columna `pct_sin_ruta`, banda “Sin ruta” en Tabla 2) en vez de que un promedio la escondiera.

2. **El 53 % de los centros poblados del IGN no tienen código oficial.** Se usa `OBJECTID` (identificador de fila del shapefile) como llave única en su lugar; es estable dentro de una misma versión del shapefile, pero no es un identificador oficial reconocido fuera de este pipeline.
3. **Población por centro poblado es una aproximación, no una medición directa.** No existe un CSV oficial de población a ese nivel de detalle descargable en bloque; se reparte la población distrital de RENIEC según el tipo de asentamiento de cada centro poblado (capital de distrito, pueblo, caserío, ...). Es una heurística documentada, no una fuente oficial de población por punto.
4. **Sin fuente de altitud real.** El cross-analysis altitud-acceso reporta `n=0` honestamente en vez de inventar un valor. La técnica para cerrar esto (`rasterio + zonal_stats` sobre un DEM) está identificada pero no aplicada.
5. **Muestreo en Huancavelica.** 8 207 centros poblados identificados, muestreados a 1 673 (estratificado por distrito) porque el issue limita el pipeline a 5 000 puntos de demanda totales. Los distritos con menos centros poblados tienen, proporcionalmente, más incertidumbre en sus métricas agregadas.
6. **Capacidad de facility (2SFCA) es un proxy ordinal por categoría, no un dato real de camas o quirófanos.** RENIPRESS no publica esa información en el CSV abierto usado aquí.
7. **93 de 2 370 centros poblados (3.9 %) no cruzaron con ningún distrito de RENIEC ni del shapefile INEI por diferencia de nombre,** y quedaron con población 0 o sin bandera de validación de polígono. El cruce se hizo por nombre normalizado (sin tildes), no por un código administrativo común entre las tres fuentes.
8. **Snapshot único del extracto OSM (8 de septiembre de 2026).** La cobertura vial de OpenStreetMap mejora con el tiempo por contribuciones voluntarias; los resultados de Madre de Dios en particular podrían cambiar en un extracto más reciente.

7. Conclusiones y recomendaciones

Con red vial real y completa (sin la poda de componentes de §5.2) para los tres departamentos, el hallazgo más importante de este reporte confirma la hipótesis con la que se diseñó el estudio, pero no de la forma en que se planteó: **Huancavelica y Madre de Dios fallan por mecanismos distintos, no en distinto grado del mismo mecanismo.** Entre población con ruta, los tiempos ponderados son parecidos (51.3 min en Huancavelica, 48.4 en Madre de Dios) — ninguna de las

dos geografías “gana” en velocidad de trayecto. Lo que las separa es la tasa de población **sin ninguna ruta vial mapeada**: 9.2 % en Huancavelica frente a **35.7 %** en Madre de Dios, casi 4×. La comparación línea recta vs. red (§5.1) sigue mostrando que la topografía andina es la que más encarece un trayecto ya existente (penalización mediana de 13.4 minutos en Huancavelica frente a 1–2.5 en las otras dos geografías); pero esa comparación, por construcción, solo mide a quienes tienen ruta — no captura la falla dominante en Madre de Dios, que es no tener ninguna.

Un segundo patrón, independiente del motor de ruteo, sigue siendo estructural: **Madre de Dios tiene 2 hospitales resolutivos para todo el departamento**, frente a 3 en Tumbes y 5 en Huancavelica. Esa escasez de oferta domina el resultado del 2SFCA y es un problema que ninguna mejora de red vial resuelve por sí sola — y que, para el 35.7 % sin ruta, tampoco resolvería una ampliación de capacidad si esas 2 facilities siguen siendo inalcanzables por tierra.

Recomendaciones concretas, en orden de costo/impacto:

1. Verificar contra imágenes satelitales o un `.pbf` más reciente si los 313 529 componentes viales fragmentados de Madre de Dios (§5.2, §6) reflejan tramos físicamente inconexos o vacíos de etiquetado en OSM — la respuesta cambia si la intervención es vial (construir/ mapear) o solo de mapeo (corregir tags).
2. Integrar un DEM real (`rasterio + zonal_stats`, técnica ya identificada) para confirmar si la altitud explica estadísticamente la penalización de tiempo (no de conexión) encontrada en Huancavelica, más allá de la evidencia mecánica de §5.1.
3. Evaluar fuentes complementarias de transporte (fluvial, aéreo) para el 35.7 % de Madre de Dios sin ruta vial mapeada — una mejora de red terrestre no es la única palanca posible ahí.
4. Evaluar la ampliación de capacidad resolutiva en Madre de Dios como intervención de política independiente de la red vial, condicionada al punto 1: ampliar capacidad en una facility inalcanzable por tierra no ayuda al 35.7 % sin ruta. El simulador de escenario del dashboard permite cuantificar el efecto de mejorar establecimientos I-3/I-4 existentes en vez de construir desde cero.
5. Priorizar intervención vial de velocidad (no de conexión) en los distritos críticos de Huancavelica identificados en la Tabla 3, dado que ahí el cuello de botella es demostrablemente el trayecto, no la ausencia de ruta.

8. Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS).
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). Centros Poblados del Perú, vía Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
- RENIEC. Población identificada con DNI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Límites distritales (vía material del curso Data Science con Python, sesión de análisis geoespacial).
- Geofabrik GmbH y OpenStreetMap contributors. Perú, extracto OSM (`peru-latest.osm.pbf`). Licencia ODbL.
- Boeing, G. (2017). *OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks*.

- Fink, C. y equipo pyrosm. *pyrosm: Read OpenStreetMap data from Protocolbuffer Binary Format (PBF) in Python*.
- Hagenauer, J. y Helbich, M. sobre curva de Lorenz y coeficiente de Gini ponderado aplicado a variables no monetarias.
- Luo, W. y Wang, F. (2003). *Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment*. — método 2SFCA (Two-Step Floating Catchment Area).